

Facultad de Ingeniería del Ejército
Universidad de la Defensa Nacional

Anteproyecto 2026

ANTEPROYECTO

Proyecto Centenario — Agente 1: Extensión Bot para la Secretaría de Extensión Universitaria de la FIE

(P100-AMHV)

Autor:	Goñe, Juan Ignacio
Correo:	jgone@fie.undef.edu.ar
Tutor:	CR(R) Ing. César Daniel Cicerchia
Compañero de proyecto:	Goñe, Juan Ignacio (jgone@fie.undef.edu.ar)

11 de mayo de 2026

Índice general

1	Resumen	3
2	Palabras clave	3
3	Glosario	3
4	Introducción	5
5	Formulación del problema	5
6	Antecedentes	6
6.1	Contexto institucional	6
6.2	Estado del arte	7
6.3	Tecnologías de código abierto	7
7	Propósito y justificación	7
8	Objetivos globales y específicos	8
8.1	Situación actual (As Is)	8
8.2	Situación deseada (To Be)	8
8.3	Objetivos específicos	9
9	Alcances	9
9.1	Alcance del proyecto	9
9.2	Alcance del producto	10
9.2.1	Incluido en este Proyecto	10
9.2.2	Dependencias compartidas con el Proyecto de Becerra Mas Roca	10
9.2.3	Excluido de este Proyecto	10
10	Marco referencial	11
10.1	Extensión universitaria en Argentina	11
10.2	Comunicación institucional y automatización	11
10.3	Gestión por procesos (BPM)	11
10.4	Sistemas multiagente	11
10.5	LLMs locales y soberanía de datos	11
10.6	Technology Readiness Level (TRL)	12
11	Ciclo de vida	12
12	Metodología(s) candidata(s)	12
13	Plataforma requerida	14
14	Enunciado de factibilidad	14
14.1	Viabilidad técnica	14
14.2	Viabilidad económica	15
14.3	Business Model Canvas	15
14.4	Viabilidad operativa	15

14.5 Viabilidad legal	15
14.6 Viabilidad medioambiental	15
14.7 Riesgos identificados y mitigaciones	18
15 Acuerdos preliminares de nivel de seguridad y de calidad	18
15.1 Seguridad	18
15.2 Calidad	18
16 Participantes	20
16.1 Equipo de proyecto	20
16.2 Interesados	20
16.3 Matriz RACI	21
17 Presentación de la propuesta	21
17.1 Flujo principal del Agente 1	21
17.2 Historias de usuario	21
17.3 Agente 1 como hub de comunicación	23
17.4 Storyboard: coordinador de la SEU genera una gacetilla	23
17.5 Arquitectura técnica del Agente 1	24
18 Cronograma de alto nivel	24
18.1 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)	24
18.2 Entregables por semestre	26
18.3 Cronograma de hitos	26
18.4 Planificación mensual	26
19 Métricas	26
19.1 Resumen de criterios de aceptación	28
19.2 Factores críticos de éxito	29

1 Resumen

El presente anteproyecto describe el diseño e implementación del Agente 1 — Extensión Bot (Agente 1 — Extensión Bot ([A1](#))), componente de la arquitectura multiagente del Proyecto Centenario (Proyecto Centenario ([P100](#))) de la Facultad de Ingeniería del Ejército (Facultad de Ingeniería del Ejército ([FIE](#))). El Agente 1 es el agente de comunicación institucional del sistema: automatiza la generación de gacetillas, publicaciones para redes sociales, newsletters, correos electrónicos y confirmaciones de inscripción para la Secretaría de Extensión Universitaria (Secretaría de Extensión Universitaria ([SEU](#))), liberando al personal de tareas manuales repetitivas y garantizando consistencia en las comunicaciones oficiales.

El alcance específico de este Proyecto comprende la implementación completa del Agente 1 a lo largo de **un año académico** (dos semestres: Semestre 1 y Semestre 2, 2026): en el Semestre 1 se desarrollan las historias de usuario de mayor prioridad (generación de gacetillas y posts para redes sociales, Technology Readiness Level ([TRL](#)) 3), y en el Semestre 2 se incorporan las funcionalidades de confirmaciones automáticas, interacción en lenguaje natural y generación de certificados ([TRL](#) 4). Nota: el Proyecto Centenario ([P100](#)) en su totalidad abarca **dos años** (cuatro semestres, 2026–2027), pero este Proyecto cubre únicamente el primer año. La arquitectura multiagente global —en la que este agente se integra— es diseñada e implementada de forma conjunta con el Proyecto de Ignacio Becerra Mas Roca, quien se especializa posteriormente en el Agente 2.

La propuesta se sustenta en tecnologías de código abierto (Ollama, LangChain/LangGraph, FastAPI, Google Workspace), ejecución local de modelos de lenguaje que garantiza soberanía de datos, y un esquema de maduración progresiva basado en niveles [TRL](#). Todo contenido generado automáticamente requiere validación humana antes de su publicación, eliminando el riesgo de errores en comunicaciones oficiales. La estimación de costos para el año de alcance del Proyecto se ubica en el rango de \$ 180 a \$ 1.400 USD, fundamentalmente en componentes de infraestructura opcionales.

2 Palabras clave

Agente de comunicación institucional, automatización de contenido, gacetillas universitarias, redes sociales, Large Language Models (LLM), LangChain/LangGraph, Ollama, Google Workspace, extensión universitaria, Business Process Management (BPM), Technology Readiness Level (TRL), CONEAU, código abierto, soberanía de datos, arquitectura multiagente.

3 Glosario

SEU	Secretaría de Extensión Universitaria
FIE	Facultad de Ingeniería del Ejército
UNDEF	Universidad de la Defensa Nacional
P100	Proyecto Centenario
PPS	Proyecto Privado

A1	Agente 1 — Extensión Bot
A2	Agente 2 — Historia Viva
BPM	Business Process Management
CONEAU	Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
TRL	Technology Readiness Level
LLM	Large Language Model
API	Application Programming Interface
RRSS	Redes Sociales
DoD	Definition of Done
SP	Story Points
MVP	Minimum Viable Product
HU	Historia de Usuario
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
EDT	Estructura de Descomposición del Trabajo
PDCA	Plan–Do–Check–Act
RBAC	Role-Based Access Control
RAG	Retrieval-Augmented Generation

Glosario de términos específicos:

Gacetilla institucional: comunicado oficial de extensión universitaria que describe una actividad, curso o evento de la [SEU](#). Formato estandarizado con plantilla institucional.

Hub de comunicación: rol del Agente 1 como receptor de contenido de otros agentes (A2–A5) para su adaptación y difusión. No actúa como orquestador del sistema.

Validación humana: revisión obligatoria por parte del personal de la [SEU](#) de todo contenido generado automáticamente, antes de cualquier publicación o envío oficial.

Trigger: evento automático que inicia un proceso en el sistema, generalmente una nueva fila en Google Sheets o la carga de un documento.

LangChain/LangGraph: framework de código abierto para orquestar cadenas de llamadas a modelos de lenguaje, incluyendo gestión de prompts, memoria y herramientas.

Ollama: plataforma de código abierto para ejecutar modelos de lenguaje de gran escala de forma local, sin dependencia de servicios en la nube.

Google Apps Script: plataforma de automatización nativa de Google Workspace para crear triggers, flujos y conexiones entre servicios (Sheets, Drive, Gmail, Docs).

4 Introducción

La Facultad de Ingeniería del Ejército se aproxima a su centenario institucional, hito que representa una oportunidad estratégica para modernizar sus procesos de extensión universitaria mediante la incorporación de inteligencia artificial. La [SEU](#) de la [FIE](#) gestiona actualmente nueve procesos sustantivos de forma predominantemente manual, con escasa automatización, información dispersa en múltiples herramientas y alta carga operativa sobre un equipo reducido.

El proceso de comunicación y difusión institucional (Proceso 4 del mapa Business Process Management ([BPM](#))) es uno de los más onerosos en términos de tiempo: cada gacetilla, publicación en redes sociales o correo de confirmación requiere intervención manual completa, desde la redacción hasta el formato y la publicación. Esta carga limita la frecuencia y calidad de las comunicaciones, genera inconsistencias en el mensaje institucional y representa un cuello de botella operativo que escala negativamente con el volumen de actividades de extensión.

El Proyecto Centenario ([P100](#)) aborda esta problemática mediante una arquitectura de cinco agentes inteligentes especializados, con un horizonte de dos años (2026–2027). El presente anteproyecto delimita el alcance del Proyecto de Juan Ignacio Goñe al primer año académico (2026) y al [A1](#) (“Extensión Bot”): el agente de comunicación institucional del sistema. Su propósito es automatizar la generación de contenido comunicacional de la [SEU](#), desde gacetillas y posts para redes sociales hasta confirmaciones de inscripción y certificados, liberando al personal de tareas repetitivas y garantizando consistencia en los mensajes institucionales.

La arquitectura multiagente global en la que se integra el Agente 1 —incluyendo los mecanismos de orquestación, la infraestructura compartida y el diseño del sistema de cinco agentes— es definida e implementada en forma conjunta por ambos desarrolladores (Goñe y Becerra Mas Roca). Sobre esa base común, cada desarrollador se especializa en su agente: Goñe en el Agente 1 (“Extensión Bot”) y Becerra Mas Roca en el Agente 2 (“Historia Viva”).

El documento se estructura en veinte secciones que cubren desde la formulación del problema y los antecedentes hasta la propuesta técnica detallada, el cronograma de implementación y las métricas de éxito, siguiendo los lineamientos de cátedra para anteproyectos de la [FIE](#).

5 Formulación del problema

La comunicación institucional de la [SEU](#) de la [FIE](#) se realiza actualmente de forma manual e inconsistente. Cada pieza de comunicación —gacetilla, publicación en redes sociales, correo de confirmación de inscripción, newsletter— es redactada desde cero por miembros del personal, sin plantillas automatizadas, sin flujos de aprobación sistemáticos y sin integración con los sistemas de registro de actividades (Google Sheets, formularios). Esta situación genera una serie de problemas estructurales que se retroalimentan y limitan la capacidad de difusión de la extensión universitaria.

La carga operativa de redacción recae sobre pocas personas, cuya disponibilidad varía según la temporada académica. En períodos de alta actividad (inicio de semestre, inscripciones, eventos), las comunicaciones se retrasan o simplifican, perdiéndose oportunidades de difusión. La ausencia de plantillas institucionales provoca variaciones en el tono, formato y contenido de los mensajes, dañando la consistencia de la imagen institucional. Los registros

de envío son informales o inexistentes, dificultando la trazabilidad requerida por Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

La Tabla 1 sintetiza las causas identificadas y sus efectos observables.

Cuadro 1: Análisis Causa – Efecto: problemática de comunicación de la SEU

#	Causa	Efecto
1	Redacción manual de cada gacetilla, post y correo sin plantillas ni automatización	Tiempo excesivo por pieza (> 30 minutos en promedio), cuellos de botella operativos en períodos de alta demanda
2	Ausencia de integración entre el registro de actividades (Google Sheets) y los canales de difusión	Duplicación de esfuerzos: el mismo dato se ingresa manualmente en múltiples sistemas
3	Falta de plantillas institucionales estandarizadas	Inconsistencia en tono, formato y mensaje entre distintas comunicaciones de la misma organización
4	Sin confirmaciones automáticas de inscripción	Pérdida de confianza del público inscripto; consultas reiterativas al personal de la SEU
5	Ausencia de registro sistemático de envíos y publicaciones	Imposibilidad de generar evidencia de actividad comunicacional para evaluaciones CONEAU
6	Dependencia de personas clave para adaptación a distintos canales (Instagram, LinkedIn, email)	Fragilidad ante ausencia de personal; conocimiento tácito no documentado
7	Sin mecanismo de generación de certificados automáticos	Demoras en la emisión, proceso manual propenso a errores, alta carga administrativa

6 Antecedentes

Los antecedentes del presente proyecto se organizan en tres ejes: el contexto institucional de la FIE, el estado del arte en automatización de comunicaciones institucionales con IA, y las tecnologías de código abierto disponibles.

6.1 Contexto institucional

La FIE no cuenta con un sistema previo de automatización de comunicaciones para la extensión universitaria. Los procesos de la SEU se han gestionado históricamente mediante herramientas de oficina estándar (Google Docs, Gmail, hojas de cálculo) sin integración ni automatización. No se registran iniciativas anteriores de aplicación de inteligencia artificial a la generación de contenido institucional en la facultad. La SEU opera con Google Workspace como plataforma central, lo que la constituye en el punto de partida natural para la integración del Agente 1.

6.2 Estado del arte

Los sistemas de generación automática de contenido basados en Large Language Model (LLM) han alcanzado madurez suficiente para aplicaciones de dominio específico (Russell y Norvig, 2021). Los LLM tanto de código abierto como propietarios demuestran capacidad para generar textos institucionales de calidad aceptable a partir de insumos estructurados. Sin embargo, su adopción en instituciones universitarias argentinas es incipiente, y no se conocen implementaciones locales que integren generación de contenido con flujos automatizados sobre Google Workspace.

El paradigma de sistemas multiagente (Wooldridge, 2009) proporciona el marco teórico para organizar el Agente 1 como componente especializado dentro de un sistema mayor, con interfaces bien definidas hacia los demás agentes. La orquestación de cadenas de llamadas a LLM mediante frameworks como LangChain/LangGraph (LangChain, 2024) permite construir flujos de generación de contenido complejos, reutilizables y testeables.

6.3 Tecnologías de código abierto

El ecosistema actual ofrece herramientas maduras para construir el Agente 1 sin dependencia de servicios en la nube propietarios: Ollama (Ollama, 2024) para la ejecución local de LLM, LangChain/LangGraph (LangChain, 2024) para la orquestación de cadenas de prompts y gestión de memoria, FastAPI (Ramírez, 2024) como framework de backend, y Google Workspace como bus de datos e interfaz primaria de usuario. Esta combinación provee un stack completo, libre de costos de licencia, compatible con la infraestructura institucional existente y alineado con la política de soberanía de datos requerida para una institución de defensa.

7 Propósito y justificación

El propósito del presente Proyecto es implementar el A1 — Extensión Bot: un agente de comunicación institucional que automatice la generación de contenido para la SEU de la FIE, asistiendo al personal sin sustituirlo y garantizando validación humana en toda comunicación oficial. Las razones que justifican esta iniciativa son las siguientes:

1. **Necesidad operativa verificada:** la carga de redacción manual de comunicaciones es un cuello de botella identificado en el relevamiento de procesos de la SEU. La automatización parcial de este proceso libera tiempo del personal para actividades de mayor valor estratégico.
2. **Alineación con CONEAU:** la sistematización y trazabilidad de las comunicaciones institucionales —con registro de envíos, fechas y validaciones— responde directamente a los criterios de calidad universitaria exigidos en las evaluaciones institucionales (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, 2020).
3. **Momento estratégico:** el centenario de la FIE representa una oportunidad para elevar la calidad y frecuencia de las comunicaciones institucionales, con mayor impacto en la comunidad académica y el entorno social.
4. **Viabilidad tecnológica:** el stack propuesto se compone íntegramente de tecnologías de código abierto maduras. Los modelos de lenguaje de 7–8B parámetros generan

contenido de calidad suficiente para comunicaciones institucionales, sin requerir GPU dedicada.

5. **Viabilidad económica:** la base de software libre tiene costo cero. Las erogaciones opcionales se estiman entre \$ 180 y \$ 1.400 USD para el año de alcance del Proyecto, lo que resulta asequible para el presupuesto institucional. La estimación detallada se presenta en la Sección 14.
6. **Soberanía de datos:** la ejecución local de modelos de lenguaje garantiza que la información institucional no abandone la infraestructura de la facultad, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (Congreso de la Nación Argentina, 2000).
7. **Complemento, no reemplazo:** el sistema asiste al personal de la SEU sin sustituirlo. Todo contenido generado automáticamente requiere validación humana obligatoria antes de cualquier publicación o envío oficial. Esta premisa es estructural al diseño del agente.
8. **Integración modular:** el Agente 1 actúa como hub de comunicación del sistema multiagente: recibe contenido de los agentes A2 (historia institucional), A3 (eventos), A4 (respuestas complejas) y A5 (enriquecimiento de texto de Redes Sociales (RRSS)) para producir comunicaciones integradas y contextualizadas.

8 Objetivos globales y específicos

8.1 Situación actual (As Is)

La SEU opera sin automatización en su proceso de comunicación institucional. Las gacetillas se redactan manualmente por distintos miembros del personal, sin plantilla unificada, con tiempos variables y calidad inconsistente. Los posts para redes sociales dependen del criterio individual de quién los redacta en cada ocasión. Las confirmaciones de inscripción se gestionan de forma manual o directamente no se envían. No existen registros sistemáticos de envíos ni dashboards de actividad comunicacional. Los sistemas de información (Google Sheets con registros de actividades, formularios de inscripción, Google Drive con documentos institucionales) funcionan de forma aislada, sin integración automática entre sí ni con los canales de difusión.

8.2 Situación deseada (To Be)

Un sistema en el que el personal de la SEU ingresa datos de una actividad en Google Sheets (o un formulario equivalente) y el Agente 1 genera automáticamente, previa validación humana: (a) la gacetilla institucional en Google Docs con plantilla aplicada, (b) los posts adaptados para Instagram y LinkedIn, (c) el correo de difusión correspondiente. Las inscripciones a actividades dispararán automáticamente correos de confirmación. El sistema registrará cada acción con fecha, usuario solicitante y estado de validación, proveyendo trazabilidad completa para auditorías de CONEAU.

8.3 Objetivos específicos

- OE1. Implementar el módulo de generación de gacetillas institucionales, con input desde Google Sheets y output en Google Docs con plantilla oficial de la [SEU](#).
- OE2. Implementar el módulo de generación de posts para redes sociales, con formato adaptado a Instagram (texto breve, hashtags) y LinkedIn (texto extendido, tono profesional), controlando longitud y tono según canal.
- OE3. Implementar el sistema de confirmaciones automáticas de inscripción, con trigger al registrarse una nueva inscripción en Google Sheets y registro de cada envío.
- OE4. Implementar la interfaz de interacción en lenguaje natural para uso interno del personal de la [SEU](#), accesible mediante Google Sheets o Docs.
- OE5. Implementar el módulo de generación de certificados automáticos con plantilla base y flujo obligatorio de validación humana antes de emisión.
- OE6. Integrar el Agente 1 como hub de comunicación del sistema multiagente, recibiendo insumos de los demás agentes y produciendo comunicaciones institucionales integrales.
- OE7. Establecer un log de ejecución completo (acción, fecha, usuario, estado de validación) que garantice trazabilidad auditable.
- OE8. Validar el sistema con usuarios reales de la [SEU](#) mediante checklist de satisfacción con escala 1–4, alcanzando una puntuación promedio $\geq 3/4$ al cierre del Semestre 2.

9 Alcances

9.1 Alcance del proyecto

Las actividades de este Proyecto (primer año del Proyecto Centenario) abarcan cinco fases, distribuidas en dos semestres académicos (2026), alineadas con los pasos metodológicos establecidos por el Director del Proyecto:

1. **Relevamiento:** análisis de los procesos de comunicación actuales de la [SEU](#), identificación de plantillas existentes, relevamiento de la infraestructura de Google Workspace disponible y definición de requisitos junto al personal de la Secretaría.
2. **Diseño:** especificación funcional del Agente 1, diseño de prompts y cadenas LangChain/LangGraph, definición de plantillas institucionales con la [SEU](#), diseño de flujos de validación humana.
3. **Prototipado:** implementación del Minimum Viable Product ([MVP](#)) del Agente 1 (HU-010 y HU-011), incluyendo la integración con Google Sheets y Google Docs.
4. **Validación:** verificación funcional con usuarios reales de la [SEU](#), evaluación [TRL](#), ajuste de prompts según retroalimentación, incorporación de funcionalidades de Semestre 2.
5. **Documentación:** producción de todos los entregables académicos y técnicos.

9.2 Alcance del producto

9.2.1 Incluido en este Proyecto

- **HU-010** (Semestre 1): generación automática de gacetillas institucionales. Input: datos de Google Sheets. Output: Google Docs con plantilla institucional aplicada.
- **HU-011** (Semestre 1): generación de posts para redes sociales. Canales: Instagram y LinkedIn. Longitud y tono configurables por canal.
- **HU-012** (Semestre 2): envío automático de confirmaciones de inscripción. Trigger al registrarse nueva inscripción en Google Sheets. Registro de cada envío.
- **HU-013** (Semestre 2): interfaz de interacción en lenguaje natural para uso interno. Accesible mediante Google Sheets o Docs.
- **HU-014** (Semestre 2): generación de certificados automáticos con plantilla base, generación PDF y validación humana obligatoria previa a emisión.
- Integración del Agente 1 como hub de comunicación: recepción de insumos de A2 (contenido histórico), A3 (datos de eventos), A4 (respuestas complejas) y A5 (enriquecimiento de texto de [RRSS](#)).
- Log de ejecución con trazabilidad completa de todas las acciones.

9.2.2 Dependencias compartidas con el Proyecto de Becerra Mas Roca

- **HU-001**: estructura base de Google Drive y Sheets (prerequisito global del [P100](#)). Se implementa como actividad compartida entre ambos desarrolladores en las primeras semanas de S1.
- **HU-002**: automatizaciones base de Google Apps Script (prerequisito global del [P100](#)). Idem HU-001.

9.2.3 Excluido de este Proyecto

- Diseño e implementación de la arquitectura multiagente global en solitario: es un trabajo conjunto con el Proyecto de Ignacio Becerra Mas Roca. Este Proyecto contribuye al diseño de la arquitectura común pero no implementa los agentes del otro desarrollador.
- Implementación del Agente 2 (“Historia Viva”): cargo de Ignacio Becerra Mas Roca.
- Implementación de los Agentes 3, 4 y 5: prevista para el segundo año del Proyecto Centenario.
- Extracción de datos de redes sociales y analítica (**KPI! (KPI!)**s, dashboards): Agente 5.
- Atención masiva al público general: Agente 4.
- Scraping o consumo de APIs externas complejas no definidas en la etapa actual.
- Automatización sin validación humana en contenidos destinados a publicación oficial.
- Infraestructura de alto costo (servidores GPU, servicios cloud premium).

10 Marco referencial

10.1 Extensión universitaria en Argentina

La extensión universitaria constituye una de las tres funciones sustantivas de la universidad argentina, junto con la docencia y la investigación. La Ley de Educación Superior N° 24.521 (Congreso de la Nación Argentina, 1995) establece el marco normativo para la organización y evaluación de las instituciones universitarias, incluyendo la extensión como dimensión evaluable por la CONEAU. La sistematización y trazabilidad de las comunicaciones de extensión adquieren en este contexto relevancia estratégica: cada gacetilla generada, cada inscripción confirmada y cada publicación realizada puede constituir evidencia de actividad institucional ante futuras evaluaciones.

10.2 Comunicación institucional y automatización

La comunicación institucional eficaz requiere consistencia de mensaje, oportunidad de publicación y adecuación al canal. La automatización de contenido con IA permite escalar la producción sin incrementar proporcionalmente la carga de trabajo del personal. Sin embargo, la calidad del contenido generado depende críticamente de la calidad de los prompts, de la especificidad del dominio y de la retroalimentación humana continua. La validación humana obligatoria antes de publicación es una práctica recomendada en todos los marcos de adopción responsable de IA generativa (Russell y Norvig, 2021).

10.3 Gestión por procesos (BPM)

La gestión por procesos de negocio (BPM) propone organizar las actividades de una organización en torno a procesos bien definidos, medibles y mejorables. El presente proyecto aplica este enfoque al Proceso 4 de la SEU (Comunicación y Difusión Institucional), definiendo flujos claros de entrada, procesamiento, validación y salida para cada tipo de comunicación. El ciclo Plan–Do–Check–Act (PDCA) se adopta como marco de mejora continua de los prompts y plantillas a lo largo de los semestres.

10.4 Sistemas multiagente

Un sistema multiagente es un sistema compuesto por múltiples agentes que interactúan entre sí para alcanzar objetivos individuales o colectivos (Wooldridge, 2009). En el contexto del P100, el Agente 1 se especializa en el Proceso 4 (Comunicación y Difusión) y actúa como hub de contenido: recibe insumos de los demás agentes y los transforma en comunicaciones institucionales. No ejerce funciones de orquestación; la capa de orquestación y la arquitectura multiagente son diseñadas e implementadas en forma conjunta por ambos desarrolladores, sobre la cual cada uno construye su agente especializado.

10.5 LLMs locales y soberanía de datos

Los Large Language Models de código abierto pueden ejecutarse localmente mediante Ollama (Ollama, 2024), eliminando la necesidad de enviar datos institucionales a servicios externos. Esta característica es fundamental para cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (Congreso de la Nación Argentina, 2000) y con los requisitos de soberanía de datos de una institución de defensa. LangChain/LangGraph (LangChain,

2024) provee la capa de orquestación de prompts, permitiendo construir cadenas de generación de contenido complejas y reutilizables sobre estos modelos.

10.6 Technology Readiness Level (TRL)

Los niveles de madurez tecnológica (TRL) fueron definidos por la NASA (Mankins, 1995) como una escala de nueve niveles para evaluar el grado de madurez de una tecnología. Este proyecto adopta los niveles TRL 3 a TRL 4 como framework de validación progresiva para el alcance del Proyecto. La Tabla 2 detalla los criterios de evidencia para cada nivel.

Cuadro 2: Criterios de evaluación por nivel TRL para el Agente 1

TRL	Semestre	Criterio de evidencia
3	S1	Prototipos funcionales de HU-010 y HU-011 en entorno controlado. Generación de gacetilla y post dem ostrada sobre datos de prueba. Integración básica con Google Sheets y Google Docs.
4	S2	Validación con usuarios reales de la SEU. HU-012, HU-013 y HU-014 funcionales. Flujo de validación humana operativo. Logs de ejecución activos.
5	S3	Operación real con integración completa de agentes A2–A5. (Proyección P100, fuera del alcance de este Proyecto.)
6	S4	Consolidación con métricas de impacto medidas, documentación final, transferencia al usuario final. (Proyección P100.)

11 Ciclo de vida

Se adopta un enfoque **iterativo-incremental** alineado con los cinco pasos metodológicos establecidos por el Director del Proyecto: relevamiento, diseño, prototipado, validación y documentación. Cada semestre académico constituye un ciclo completo que culmina en un gate de evaluación TRL, permitiendo ajustar el alcance y las prioridades al inicio de cada iteración.

Alcance temporal del Proyecto: el presente Proyecto tiene un ciclo de vida de **un año** (dos semestres: S1 y S2), durante el cual se implementa el Agente 1 hasta nivel TRL 4. El Proyecto Centenario (P100) en su totalidad abarca dos años (cuatro semestres), pero los semestres S3 y S4 quedan fuera del alcance de este Proyecto y se presentan únicamente como proyección de continuidad.

La justificación de este enfoque radica en la naturaleza exploratoria del proyecto—donde la calidad del contenido generado depende de la retroalimentación iterativa con los usuarios de la SEU— y en la necesidad de producir entregables tangibles al final de cada semestre para la evaluación académica (Pressman y Maxim, 2019). La Figura 1 ilustra la estructura del ciclo de vida.

12 Metodología(s) candidata(s)

Se evaluaron tres modelos de proceso para el desarrollo del sistema. La Tabla 3 presenta la comparación según cinco criterios relevantes para el contexto del proyecto.

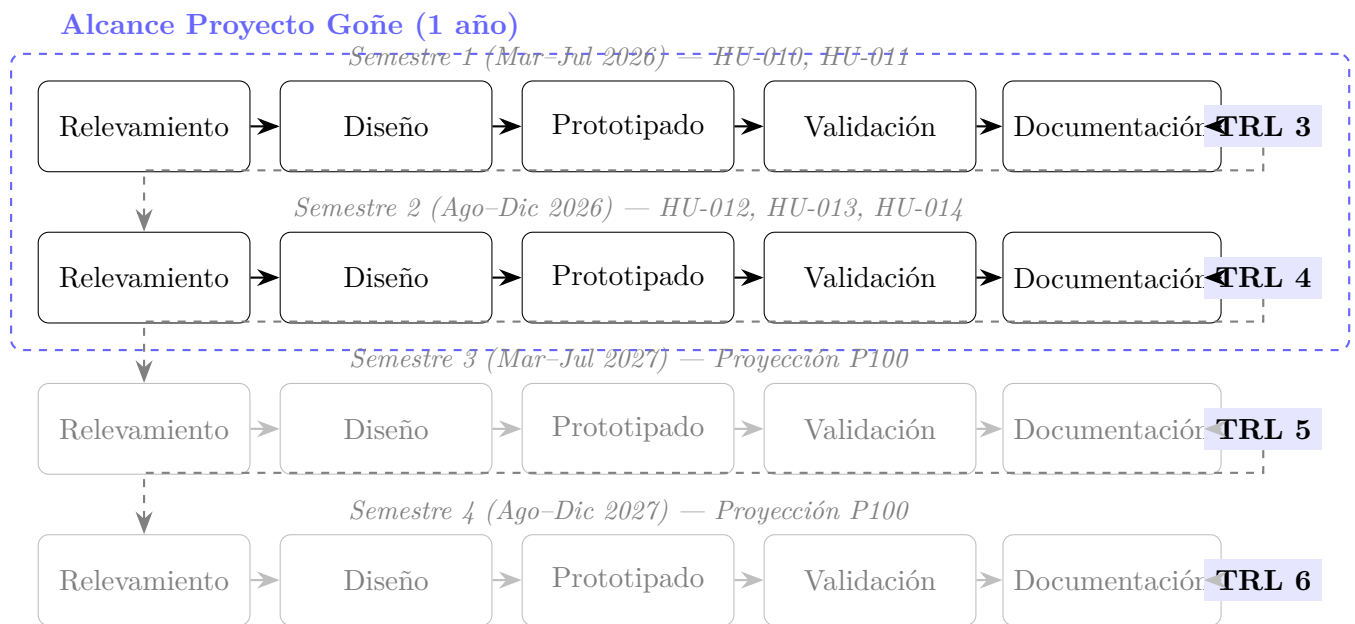


Figura 1: Ciclo de vida iterativo-incremental con gates TRL por semestre. S1–S2: alcance del Proyecto Goñe (1 año). S3–S4: proyección del P100.

Cuadro 3: Comparación de metodologías candidatas

Criterio	Scrum	Kanban	Iterativo convencional
Adaptabilidad a equipo de 1 persona	Baja (ceremonias pensadas para equipos)	Alta (flujo continuo, sin ceremonias)	Media (estructura definida pero flexible)
Trazabilidad para CONEAU	Media (sprint reviews documentables)	Alta (tablero visual, logs de flujo)	Alta (entregables por fase)
Baja ceremonia	Baja (daily, sprint review, retro)	Alta (sin ceremonias obligatorias)	Media
Compatibilidad con gates TRL	Media	Alta (flujo continuo, hitos externos)	Alta (fases con gates de evaluación)
Gestión de backlog priorizado	Nativa (product backlog)	Nativa (columnas de estado)	Adaptable

Selección: se adopta un enfoque **híbrido iterativo con Kanban**. Esta decisión se fundamenta en tres factores: (1) el equipo consta de una sola persona, lo que hace innecesarias las ceremonias de Scrum; (2) el tablero Kanban provee trazabilidad visual compatible con los requisitos de evidencia de [CONEAU](#); y (3) la estructura iterativa por semestre permite alinear los entregables con los gates [TRL](#) definidos (Anderson, 2010; Schwaber y Sutherland, 2020). Las historias de usuario del backlog (HU-010 a HU-014) se organizan en columnas de estado: Pendiente → En progreso → En validación → Completado.

13 Plataforma requerida

La Tabla 4 detalla el stack tecnológico validado para el Agente 1. La selección de cada componente responde a tres criterios: (1) licencia de código abierto o gratuita para uso educativo/institucional, (2) madurez y estabilidad de la tecnología, y (3) compatibilidad con la infraestructura de Google Workspace ya adoptada por la [FIE](#).

Cuadro 4: Plataforma tecnológica del Agente 1

Categoría	Componente	Licencia
Lenguaje principal	Python 3.x	MIT
Framework backend	FastAPI	MIT
Orquestación LLM	LangChain/LangGraph	MIT
Motor IA local	Ollama	MIT
Modelos de lenguaje	LLM de código abierto (configurable)	Variada
Tareas asincrónicas	Celery + Redis (S2)	BSD / BSD
Tareas iniciales (S1)	Cron (scheduler nativo)	GPL
Automatización	Google Apps Script	Gratuito (institucional)
Suite institucional	Google Workspace (Sheets, Drive, Docs, Gmail)	Institucional
Base de datos	PostgreSQL (S2)	PostgreSQL License
Contenedores	Docker / Docker Compose	Apache 2.0
Control de versiones	Git + GitHub	GPL / Gratuito
Testing	PyTest	MIT
SO servidor	Ubuntu Server LTS	GPL

Nota sobre evolución de infraestructura: en el Semestre 1 (TRL 3) se opera con un stack mínimo: servidor local, Docker/Compose, Ollama, LangChain/LangGraph, FastAPI y Google Workspace. En el Semestre 2 (TRL 4) se incorporan Google Apps Script para triggers automáticos, PostgreSQL para persistencia de logs y estado, y Celery + Redis para tareas asincrónicas. Esta evolución progresiva minimiza la complejidad inicial y permite validar el núcleo de generación de contenido antes de agregar capas de automatización.

14 Enunciado de factibilidad

14.1 Viabilidad técnica

El stack tecnológico seleccionado se compone de herramientas maduras con amplia adopción en la industria. Los modelos de lenguaje de código abierto pueden ejecutarse en

hardware de consumo sin GPU dedicada, lo que los hace compatibles con los servidores institucionales existentes. LangChain/LangGraph provee abstracciones probadas para la construcción de cadenas de generación de contenido, con soporte nativo para prompts con variables, memoria de contexto y salidas estructuradas. La integración con Google Workspace a través de su API y Apps Script es un patrón bien documentado y ampliamente utilizado. Los mayores riesgos técnicos son la calidad del contenido generado (mitigado con validación humana obligatoria) y la latencia de generación (objetivo: < 30 segundos por pieza).

14.2 Viabilidad económica

La Tabla 5 presenta la estimación de costos para el año de alcance del Proyecto (Semestres 1 y 2). La base de software libre tiene costo cero; las erogaciones son opcionales y controladas.

El escenario base (sin erogaciones opcionales) tiene costo cero. El escenario máximo (\$ 1.350 USD) incorpora todos los componentes opcionales y la contingencia de upgrade de hardware. La mayor parte del rango superior corresponde a la contingencia de infraestructura, que solo se activaría si el servidor existente resulta insuficiente para la ejecución local del modelo de lenguaje.

14.3 Business Model Canvas

La Tabla 6 presenta el Business Model Canvas del Agente 1, adaptado al contexto de un proyecto académico con aplicación institucional.

14.4 Viabilidad operativa

El Agente 1 se integra con Google Workspace, ya adoptado institucionalmente por la FIE. La incorporación es progresiva: en S1 se implementan las funcionalidades de mayor valor (gacetillas y posts), y en S2 se agregan confirmaciones, interacción natural y certificados. El flujo de validación humana obligatoria garantiza que el personal mantiene el control total sobre las comunicaciones oficiales, minimizando la resistencia al cambio y los riesgos operativos.

14.5 Viabilidad legal

El stack se compone íntegramente de software con licencias de código abierto (MIT, Apache 2.0, BSD, GPL). La ejecución local de modelos de lenguaje y el almacenamiento de datos en infraestructura propia cumplen con la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (Congreso de la Nación Argentina, 2000). Los datos de inscripciones y correos de confirmación se procesan dentro de la infraestructura institucional, sin transferencia a terceros.

14.6 Viabilidad medioambiental

El proyecto reutiliza hardware institucional existente. Los modelos de lenguaje de código abierto seleccionados no requieren GPU dedicada, con consumo energético marginal. La ejecución local elimina la huella de carbono asociada al uso de centros de datos en la nube para el procesamiento de datos institucionales.

Cuadro 5: Estimación de costos del Año 1 del Proyecto Centenario (alcance del Proyecto)

Categoría	Componente	Costo anual (USD)	Tipo
Hardware	Servidor institucional existente (reutilización)	0	Existente
Software base	Stack open-source (Python, FastAPI, LangChain/LangGraph, Ollama, Docker, PostgreSQL, Git)	0	Gratuito
Google Workspace	Suite institucional (Sheets, Drive, Docs, Gmail, Apps Script)	0	Institucional
Modelos LLM	LLM de código abierto (ejecución local)	0	Open-source
Backup externo	Almacenamiento en nube para copias de respaldo (opcional)	0–60	Opcional
API IA externa	Fallback a API comercial si calidad es insuficiente (opcional)	0–240	Contingencia
Dominio / HTTPS	Certificado SSL y configuración de red (si aplica)	0–50	Opcional
Infraestructura adicional	Eventual upgrade de RAM/SSD del servidor (si se requiere)	0–1.000	Contingencia
Total estimado		0 – 1.350 USD	

Cuadro 6: Business Model Canvas — Agente 1 (Extensión Bot)

Segmentos de clientes	Personal de la Secretaría de Extensión Universitaria (usuario primario). Coordinadores de actividades. Docentes responsables de cursos y talleres de extensión.
Propuesta de valor	Automatización de la generación de comunicaciones institucionales (gacetillas, posts, correos, certificados); consistencia en el mensaje institucional; liberación de tiempo del personal para tareas de mayor valor; trazabilidad auditable de todas las comunicaciones; soberanía de datos con ejecución local de IA.
Canales	Google Workspace como canal primario de interacción (Sheets para insumos, Docs para salidas, Gmail para envíos). Redes sociales institucionales (Instagram, LinkedIn) como canales de publicación.
Relación con clientes	Asistencia automatizada con validación humana obligatoria. Capacitación al personal de la SEU. Retroalimentación iterativa sobre calidad de contenido generado. Checklist de validación (escala 1–4) en cada gate TRL.
Fuentes de ingreso	No aplica (proyecto académico sin fines de lucro). El valor se mide en reducción de tiempo operativo, consistencia comunicacional y cumplimiento de indicadores CONEAU.
Recursos clave	Servidor institucional existente. Google Workspace institucional. Stack open-source (LangChain/LangGraph, Ollama, FastAPI). Plantillas institucionales definidas con la SEU. Conocimiento del equipo de desarrollo.
Actividades clave	Desarrollo de módulos de generación de contenido (HU-010 a HU-014). Diseño y ajuste iterativo de prompts. Validación con usuarios reales. Documentación académica y técnica.
Socios clave	Director del Proyecto (CR(R) Ing. Cicerchia) — supervisión y definición de alcance. Personal de la SEU — validación funcional y co-diseño de plantillas. Docentes tutores — orientación técnica. Ignacio Becerra Mas Roca — arquitectura multiagente (conjunta) y Agente 2 (Proyecto independiente).
Estructura de costos	Base de software libre: costo cero. Erogaciones opcionales y controladas (backup, APIs de contingencia, infraestructura): 0–1.350 USD para el año de alcance del Proyecto. Hardware institucional reutilizado sin costo adicional.

14.7 Riesgos identificados y mitigaciones

La Tabla 7 presenta los riesgos identificados para el alcance de este Proyecto y sus estrategias de mitigación.

15 Acuerdos preliminares de nivel de seguridad y de calidad

15.1 Seguridad

Se establecen los siguientes acuerdos preliminares de seguridad para el Agente 1:

- **Gestión de credenciales:** todas las credenciales (tokens OAuth2, claves de API, configuración de Google Workspace) se almacenan en archivos `.env` excluidos del control de versiones, o en Google Properties Service para el código de Apps Script.
- **Autenticación:** integración con OAuth2 para el acceso a servicios de Google Workspace. Las cuentas de servicio de Google se configuran con permisos mínimos necesarios.
- **Control de acceso:** modelo Role-Based Access Control (RBAC) con tres niveles: administrador (configura el sistema), validador (revisa y aprueba contenido) y visualizador (consulta logs). Solo el validador puede aprobar contenido para publicación.
- **Validación humana obligatoria:** ningún contenido generado por el Agente 1 puede publicarse ni enviarse sin la aprobación explícita de un validador humano. Este mecanismo es estructural y no puede deshabilitarse sin modificar el código fuente.
- **Ejecución local:** los modelos de lenguaje se ejecutan en infraestructura propia, sin envío de datos institucionales a servicios externos. Solo en caso de fallback explícito, con aprobación del administrador, se puede utilizar una API externa.
- **Trazabilidad y auditoría:** registro de logs de ejecución con: acción realizada, timestamp, usuario solicitante, estado de validación (pendiente/aprobado/rechazado), contenido generado. Los registros se almacenan en PostgreSQL (S2) o en Google Sheets (S1).

15.2 Calidad

La gestión de calidad del Agente 1 se estructura en tres niveles:

1. **Definition of Done por historia de usuario:** cada Historia de Usuario (HU) tiene un Definition of Done (DoD) específico con criterios verificables. El DoD global exige: código revisado (code review), pruebas unitarias con PyTest ($\geq 80\%$ de cobertura), documentación de prompts, validación funcional por usuario de la SEU.
2. **Calidad del contenido generado:** se evalúa con un checklist de cuatro dimensiones: precisión factual, adecuación al tono institucional, correcta aplicación de plantilla y longitud adecuada al canal. La escala es 1–4 (1 = no cumple, 4 = cumple completamente). El criterio de aceptación es ≥ 3 en todas las dimensiones.

Cuadro 7: Riesgos y mitigaciones del Agente 1

#	Riesgo	Mitigación
R1	Alucinaciones del LLM: generación de contenido incorrecto o inventado	Validación humana obligatoria antes de publicación. Prompts con restricciones explícitas. Fallback a API externa si la calidad es insuficiente.
R2	Calidad insuficiente del contenido generado (tono, formato, longitud)	Ciclo iterativo de ajuste de prompts con retroalimentación del personal de la SEU. Evaluación con checklist de escala 1–4 en cada gate TRL.
R3	Plantillas institucionales no definidas antes del inicio del desarrollo	Definición de plantillas como primera actividad del proyecto, en colaboración con la SEU, antes del Semestre 1.
R4	Falta de aceptación del personal de la SEU	Involucramiento temprano: el personal participa en el co-diseño de plantillas y en la validación funcional desde TRL 3.
R5	Dependencia de HU-001 y HU-002 (plataforma base)	Estas historias son prerequisites globales compartidos con el Proyecto de Becerra Mas Roca. Se implementan como actividad conjunta en las primeras semanas de S1.
R6	Latencia de generación superior a 30 segundos	Optimización de prompts, selección de un modelo más eficiente, y posibilidad de fallback a API externa con menor latencia.
R7	Cambios en las APIs de Google Workspace	Abstracción de la capa de integración con Workspace, permitiendo ajustes sin impacto en el núcleo del agente.
R8	Hardware insuficiente para inferencia local con Ollama	La ausencia de una máquina con mínimo 8 GB de RAM impide ejecutar el LLM localmente, comprometiendo la soberanía de datos. Mitigación: relevamiento de infraestructura en marzo (F1). Alternativa: servidor GPU de la FIE (coordinación con TP SCD Vera Batista, Fernando) o ajuste del modelo a uno de menor tamaño.

3. **Alineación con ISO/IEC 25010 e ISO 9001:** se mantiene un backlog de calidad específico alineado con las características de funcionalidad, confiabilidad y usabilidad de la norma (International Organization for Standardization, 2011; International Organization for Standardization, 2015). Los registros de validación se almacenan en Google Drive con nomenclatura estandarizada: VAL-SX-YYYY-MM-DD-descripcion.pdf, garantizando trazabilidad auditable para CONEAU.

16 Participantes

16.1 Equipo de proyecto

Cuadro 8: Integrantes del equipo de proyecto

Nombre	Rol	Alcance en P100
Goñe, Juan Ignacio	Desarrollador principal (este Proyecto)	Arquitectura multiagente (conjunta) + Agente 1
Becerra Mas Roca, Ignacio	Desarrollador principal (Proyecto independiente)	Arquitectura multiagente (conjunta) + Agente 2

16.2 Interesados

Cuadro 9: Interesados del proyecto

Nombre	Rol en el proyecto	Nivel
CR(R) Ing. César Daniel Cicerchia	Director del Proyecto / Tutor	Primario
Ing. Cinthia Vegega	Docente primario – IA, agentes inteligentes	Primario
Lic. Daniel Britez	Docente primario – comportamientos, flujos	Primario
Ing. Carlos Maceira García Coni	Docente secundario – arquitectura de software	Secundario
Mg. Adrián Tozzi	Apoyo – Paradigmas de Programación IV e ISA	Apoyo
Lic. Daniel Calvache	Apoyo – Paradigmas de Programación IV e ISA	Apoyo
TP SCD Fernando Vera Batista SEU	Soporte de infraestructura Product Owner funcional, usuario final	Apoyo Primario

16.3 Matriz RACI

Cuadro 10: Matriz RACI del proyecto

Actividad	Goñe	Cicerchia	Docentes	SEU
Diseño de prompts y plantillas	R	C	C	C
Desarrollo del Agente 1	R	I	C	I
Validación funcional	A	I	I	R
Evaluación TRL	A	R	C	C
Documentación técnica	R	C	C	I
Aprobación de entregables	C	A/R	C	C

R: Responsable, A: Accountable, C: Consulted, I: Informed

17 Presentación de la propuesta

La propuesta se articula en torno al Agente 1 — Extensión Bot como componente de comunicación institucional de la arquitectura multiagente del P100. El agente recibe insumos estructurados (datos de Google Sheets, documentos de Google Drive, contenido de otros agentes) y produce salidas en distintos canales (Google Docs, Gmail, posts para RRSS), con validación humana obligatoria como capa intermedia. A continuación se presentan el flujo principal, las historias de usuario, el rol de hub de comunicación y el storyboard de uso.

17.1 Flujo principal del Agente 1

La Figura 2 ilustra el flujo completo del Agente 1, desde el ingreso de datos hasta la publicación final.

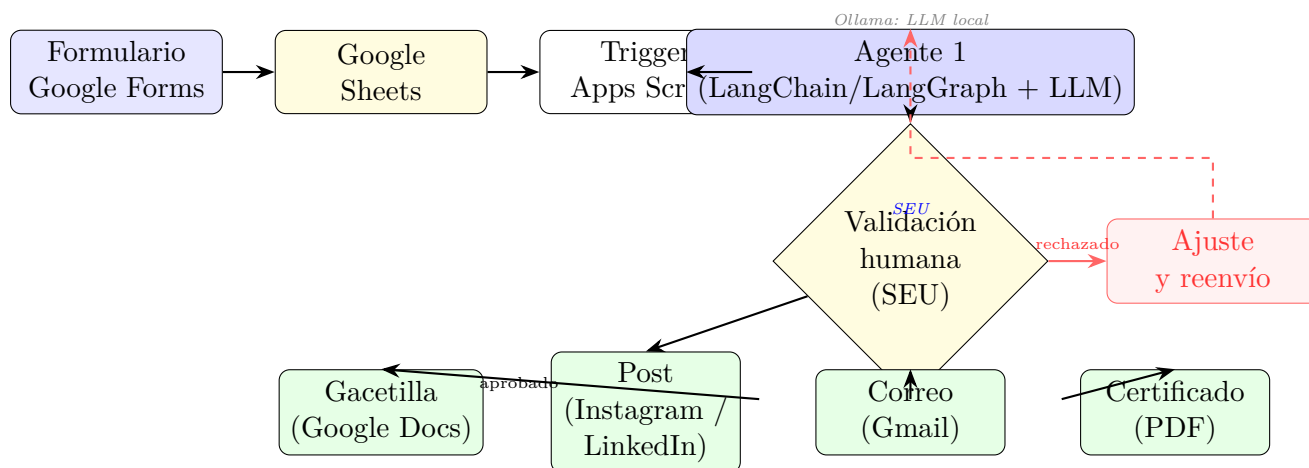


Figura 2: Flujo principal del Agente 1 (Extensión Bot): desde el ingreso de datos hasta la publicación final, con validación humana obligatoria.

17.2 Historias de usuario

La Tabla 11 presenta las cinco historias de usuario del **EPIC! (EPIC!)** E2 (Extensión Bot), con su prioridad, estimación en Story Points (SP) y DoD.

Cuadro 11: Historias de usuario del Agente 1 (EPIC E2)

HU	Prioridad	SP	Definition of Done
HU-010: Generar gacetillas automáticamente	P0	8	Input desde Google Sheets. Output en Google Docs con plantilla institucional aplicada. Tiempo de generación < 30 s. Validación humana previa a entrega.
HU-011: Generar posts para redes sociales	P0	5	Formato adaptable a Instagram (breve, hashtags) y LinkedIn (extendido, tono profesional). Longitud configurable. Texto limpio, sin alucinaciones verificadas por validador.
HU-012: Confirmaciones automáticas de inscripción	P1	5	Trigger al registrarse nueva fila en Sheets. Correo automático enviado vía Gmail. Registro de envío (timestamp, destinatario, estado).
HU-013: Interacción en lenguaje natural (uso interno)	P1	3	Interfaz

Distribución por semestre: HU-010 y HU-011 (P0, 13 SP) se implementan en el Semestre 1 como MVP. HU-012, HU-013 y HU-014 (P1–P2, 16 SP) se incorporan en el Semestre 2.

17.3 Agente 1 como hub de comunicación

El Agente 1 no es el orquestador del sistema multiagente —ese rol corresponde a la capa de orquestación diseñada de forma conjunta por ambos desarrolladores— sino el **hub de contenido**: el punto de convergencia donde la información producida por otros agentes se transforma en comunicaciones institucionales. La Tabla 12 describe las interacciones entrantes al Agente 1.

Cuadro 12: Interacciones de otros agentes hacia el Agente 1 (hub de comunicación)

Origen	Tipo de insumo	Uso por el Agente 1
A2 — Historia Viva	Contenido histórico institucional	Generación de gacetillas de efemérides, posts alusivos a fechas institucionales
A3 — Vinculación	Datos de eventos y oportunidades	Difusión de congresos, jornadas, convenios detectados por A3
A4 — Atención	Respuestas complejas a consultas	Redacción institucional de respuestas que requieren formato y tono oficial
A5 — Analíticas	Enriquecimiento de texto de RRSS	Mejora de calidad y consistencia de publicaciones antes de su difusión

En el Semestre 1, el Agente 1 opera de forma autónoma (sin integración con A2–A5), procesando exclusivamente insumos del personal de la SEU via Google Sheets. La integración como hub de comunicación con los demás agentes se produce progresivamente en el Semestre 2, a medida que la arquitectura multiagente diseñada de forma conjunta con Becerra Mas Roca habilita los canales de comunicación entre agentes.

17.4 Storyboard: coordinador de la SEU genera una gacetilla

A continuación se describe la secuencia típica de uso del Agente 1 por parte de un coordinador de la SEU:

Paso 1: Ingreso de datos: el coordinador completa un formulario de Google Forms (o ingresa directamente en la hoja designada de Google Sheets) con los datos de la actividad: nombre, fecha, descripción breve, docente responsable, público objetivo, modalidad (presencial/virtual), duración e institución organizadora.

Paso 2: Trigger automático: al guardar la fila en Google Sheets, un trigger de Google Apps Script detecta la nueva entrada y envía una solicitud al backend del Agente 1 (FastAPI).

- Paso 3: Generación de contenido:** el Agente 1 construye una cadena LangChain/LangGraph con el prompt correspondiente a la plantilla de gacetilla institucional, le pasa los datos como variables y solicita la generación al modelo de lenguaje de código abierto ejecutado localmente vía Ollama. El proceso tarda menos de 30 segundos.
- Paso 4: Salida inicial:** el sistema crea un Google Doc en la carpeta correspondiente de Google Drive con el borrador de la gacetilla y la plantilla institucional aplicada. Simultáneamente genera los borradores de posts para Instagram y LinkedIn.
- Paso 5: Notificación al validador:** el sistema envía un correo automático al coordinador (y/o a quien tenga rol de validador) con un enlace al Google Doc generado y una descripción del contenido.
- Paso 6: Revisión y validación:** el validador abre el documento, lo revisa, lo ajusta si es necesario, y marca la validación como “Aprobado” en la hoja de seguimiento de Google Sheets. El sistema registra la acción con timestamp y nombre del validador.
- Paso 7: Publicación:** una vez aprobado, el contenido está listo para su publicación manual en los canales correspondientes (web institucional, [RRSS](#), lista de correos). En versiones futuras del sistema (S3, proyección P100), este paso podría automatizarse parcialmente.

17.5 Arquitectura técnica del Agente 1

La Figura 3 presenta la vista de componentes técnicos del Agente 1.

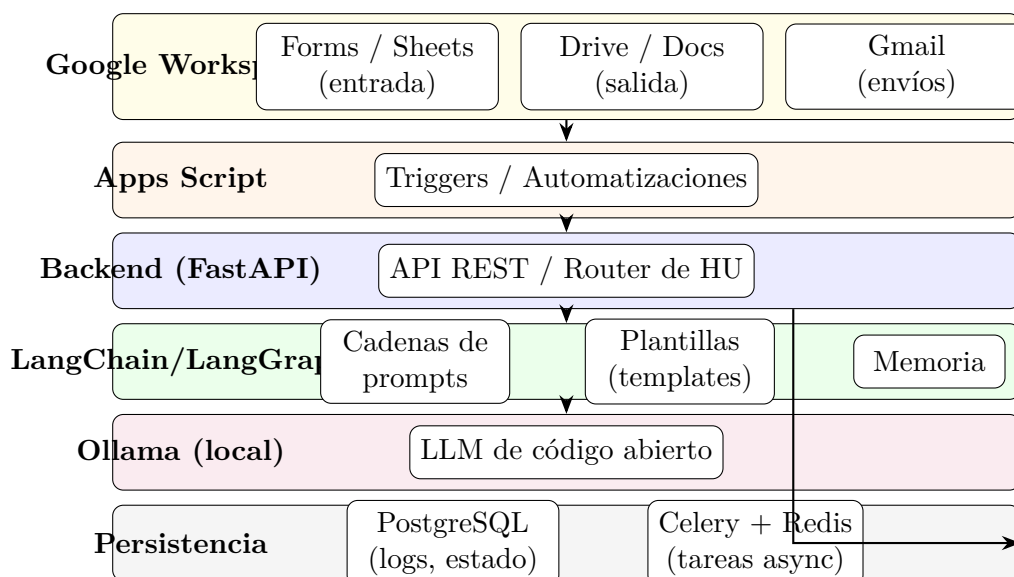


Figura 3: Arquitectura de componentes del Agente 1 (Extensión Bot)

18 Cronograma de alto nivel

18.1 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)

La Tabla 13 presenta las fases, actividades principales y semestres del Proyecto.

Cuadro 13: Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)

ID	Fase	Actividades principales	Semestres
F1	Relevamiento	Análisis de procesos de comunicación de la SEU, identificación de plantillas existentes, relevamiento de infraestructura Google Workspace, definición de requisitos, co-diseño de plantillas con personal SEU, configuración de HU-001 y HU-002 (compartidas con A2)	S1
F2	Diseño	Especificación funcional de HU-010 a HU-014, diseño de prompts y cadenas LangChain/LangGraph, diseño del flujo de validación humana, diseño del esquema de logs	S1
F3	Prototipado S1	Implementación de HU-010 (gacetillas) y HU-011 (posts), integración con Google Sheets y Google Docs, pruebas unitarias con PyTest	S1
F4	Prototipado S2	Implementación de HU-012 (confirmaciones), HU-013 (lenguaje natural) y HU-014 (certificados), incorporación de PostgreSQL y Celery, integración inicial con A2–A5	S2
F5	Validación	Verificación funcional con usuarios reales de la SEU (checklist 1–4), evaluación TRL por semestre, ajustes de prompts y plantillas según retroalimentación	S1–S2
F6	Documentación	Anteproyecto, informes de avance semestrales, documentación técnica de la API y los prompts, informe final	S1–S2

18.2 Entregables por semestre

Cuadro 14: Entregables por semestre

Semestre	Período	Entregables	TRL
S1	Mar–Jul 2026	Anteproyecto aprobado. Plantillas institucionales definidas con la SEU. HU-010 y HU-011 implementados y validados en entorno controlado. Informe de avance S1.	TRL 3
S2	Ago–Dic 2026	HU-012, HU-013 y HU-014 implementados. Sistema validado con usuarios reales de la SEU (checklist $\geq 3/4$). Integración inicial con A2–A5. Logs operativos. Informe final del Proyecto.	TRL 4
<i>Proyección P100 (fuera del alcance de este Proyecto):</i>			
S3	Mar–Jul 2027	Agente 1 en operación real con integración completa de agentes. Métricas de uso.	TRL 5
S4	Ago–Dic 2027	Consolidación, métricas de impacto, documentación final, cierre del P100.	TRL 6

18.3 Cronograma de hitos

Cuadro 15: Hitos principales del Proyecto

Hito	Descripción	Fecha estimada
H1	Entrega de anteproyecto aprobado	Mar 2026
H2	Plantillas institucionales definidas con SEU	Abr 2026
H3	MVP: HU-010 y HU-011 funcionando en entorno controlado	Jun 2026
H4	Gate TRL 3: evaluación semestral	Jul 2026
H5	HU-012 y HU-013 operativos	Oct 2026
H6	HU-014 operativo con flujo de validación	Nov 2026
H7	Gate TRL 4: validación con usuarios reales SEU ($\geq 3/4$)	Dic 2026
H8	Entrega de informe final del Proyecto	Dic 2026

18.4 Planificación mensual

La Tabla 16 presenta la distribución de actividades a nivel mensual para los dos semestres del Proyecto, complementando la vista de hitos de alto nivel.

19 Métricas

Se seleccionan siete métricas representativas que cubren las dimensiones de calidad técnica, valor funcional, seguridad y progreso del proyecto:

Cuadro 16: Planificación mensual detallada del Proyecto

Mes	Actividades principales	Hito / Entregable
<i>Semestre 1 — Mar–Jul 2026</i>		
Mar 2026	Entrega del anteproyecto. Primer contacto con la SEU : relevamiento de procesos de comunicación, inventario de plantillas existentes, formación del equipo de validación. Configuración del entorno de desarrollo (Ollama, FastAPI, Google Workspace).	H1: Anteproyecto aprobado
Abr 2026	Co-diseño de plantillas institucionales con la SEU . Configuración de cuentas de servicio para Apps Script. Diseño de cadenas de prompts para HU-010 (gacetillas).	H2: Plantillas definidas
May 2026	Implementación de HU-010 (generación de gacetillas) y comienzo de HU-011 (posts para RRSS). Pruebas unitarias con PyTest. Primer ciclo de refinamiento de prompts con datos reales de la SEU .	—
Jun 2026	Finalización de HU-011. Integración completa con Google Sheets y Google Docs. Flujo de validación humana operativo. Pruebas de sistema en entorno controlado.	H3: MVP funcional
Jul 2026	Evaluación gate TRL 3. Consolidación de retroalimentación del validador. Elaboración del informe de avance S1. Definición de ajustes de alcance para S2.	H4: Gate TRL 3 + Informe S1
<i>Semestre 2 — Ago–Dic 2026</i>		
Ago 2026	Implementación de HU-012 (confirmaciones automáticas de inscripción). Incorporación de PostgreSQL para logs persistentes. Definición de contratos de interfaz con A2–A5.	—
Sep 2026	Implementación de HU-013 (interacción en lenguaje natural). Integración de Celery + Redis para tareas asíncronas. Primera sincronización de integración con Becerra Mas Roca.	H5: HU-012 y HU-013 operativos
Oct 2026	Implementación de HU-014 (certificados PDF). Co-diseño de plantilla de certificado con la SEU .	H6: HU-014 operativo

- M1. **Tiempo de generación de contenido:** tiempo transcurrido desde que el trigger activa el Agente 1 hasta que el borrador está disponible para el validador. *Criterio de aceptación:* < 30 segundos por pieza generada (gacetilla, post o correo).
- M2. **Tasa de validación humana:** proporción de piezas de contenido generadas que pasan por el flujo de validación humana antes de su publicación o envío. *Criterio de aceptación:* 100%. Ninguna excepción. Este indicador es binario y su incumplimiento es un defecto crítico del sistema.
- M3. **Reducción de tiempo en redacción de comunicaciones:** comparación del tiempo promedio de producción de una gacetilla o post con el proceso manual anterior (línea de base medida en el relevamiento del Semestre 1). *Criterio de aceptación:* reducción $\geq 50\%$ respecto al proceso manual.
- M4. **Satisfacción del usuario SEU:** evaluación del personal de la Secretaría mediante checklist de cuatro dimensiones (precisión factual, tono institucional, aplicación de plantilla, adecuación al canal), con escala 1–4. *Criterio de aceptación:* puntuación promedio $\geq 3/4$ al cierre del Semestre 2.
- M5. **Progresión TRL:** cumplimiento del nivel [TRL](#) objetivo al final de cada semestre. *Criterio de aceptación:* binario (cumple / no cumple), según los criterios definidos en la Tabla [2](#).
- M6. **Cobertura de canales:** cantidad de canales de comunicación institucional cubiertos por el Agente 1. *Criterio de aceptación:* mínimo 3 canales al cierre del Semestre 1 (gacetillas en Google Docs, posts para [RRSS](#), correos de difusión); mínimo 5 al cierre del Semestre 2 (agregar confirmaciones de inscripción y certificados PDF).
- M7. **Tasa de rechazo en validación:** proporción de borradores generados que son rechazados por el validador humano y requieren regeneración o ajuste. *Criterio de aceptación:* tasa de rechazo $\leq 20\%$ al cierre del Semestre 2 (indicador de madurez de los prompts y las plantillas).

19.1 Resumen de criterios de aceptación

La Tabla [17](#) consolida los criterios de aceptación del Proyecto en formato tabular, facilitando su uso como checklist de evaluación al cierre de cada semestre.

Cuadro 17: Criterios de aceptación por métrica y semestre

ID	Dimensión	Criterio de aceptación	S1	S2
M1	Rendimiento	Generación de contenido en < 30 segundos por pieza	✓	✓
M2	Seguridad funcional	Tasa de validación humana = 100% (binario, sin excepciones)	✓	✓
M3	Eficiencia	Reducción $\geq 50\%$ en tiempo de redacción vs. proceso manual	—	✓
M4	Satisfacción	Puntuación promedio SEU $\geq 3/4$ en checklist de 4 dimensiones	—	✓
M5	Madurez TRL	TRL 3 alcanzado (HU-010, HU-011 funcionales en entorno controlado)	✓	—
M5	Madurez TRL	TRL 4 alcanzado (validación con usuarios reales, todos los HU funcionales)	—	✓
M6	Cobertura	Mínimo 3 canales cubiertos (gacetillas, posts, correos de difusión)	✓	—
M6	Cobertura	Mínimo 5 canales cubiertos (agregar confirmaciones e inscripción y certificados)	—	✓
M7	Calidad de prompts	Tasa de rechazo en validación $\leq 20\%$	—	✓

19.2 Factores críticos de éxito

Los factores críticos de éxito (FCE) son las condiciones cuya presencia es necesaria —aunque no suficiente— para que el Proyecto alcance sus objetivos. La Tabla 18 los enuncia junto con la estrategia de aseguramiento correspondiente.

Cuadro 18: Factores críticos de éxito del Proyecto

ID	Factor	Descripción	Estrategia de aseguramiento
FCE-1	Participación de la SEU	El personal de la Secretaría debe involucrarse activamente en el relevamiento, el co-diseño de plantillas y la validación del contenido generado. Sin este involucramiento, el agente produce contenido desalineado con el tono institucional real.	Acuerdo formal de colaboración con la SEU previo al inicio de F1. Sesiones de co-diseño incluidas en el cronograma mensual.
FCE-2	Calidad iterativa de prompts	El rendimiento del LLM depende del diseño y refinamiento continuo de los prompts. Prompts pobres generan contenido con alucinaciones o tono inapropiado, elevando la tasa de rechazo (M7).	Ciclo de refinamiento de prompts con retroalimentación del validador humano desde el mes de abril (S1) y a lo largo de todo S2.
FCE-3	Coordinación entre desarrolladores	La capa de orquestación y las interfaces entre agentes son co-responsabilidad de ambos desarrolladores. Desalineación en la arquitectura puede bloquear la integración con A2–A5 en S2.	Reuniones periódicas de sincronización con Goñe, Juan Ignacio. Definición de contratos de interfaz en agosto (inicio de S2), antes de implementar las integraciones.
FCE-4	Soberanía de datos	Ningún dato institucional puede enviarse a servicios de LLM externos. El incumplimiento invalida el sistema en un contexto de defensa nacional y vulnera la Ley N° 25.326.	Uso exclusivo de Ollama para inferencia. Auditoría de flujos de datos en cada release. Sin alternativas externas admitidas.

Referencias y bibliografía

- Anderson, David J. (2010). *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Sequim, WA: Blue Hole Press.
- Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (2020). *Guía de Autoevaluación Institucional*. Buenos Aires. URL: <https://www.coneau.gob.ar/>.
- Congreso de la Nación Argentina (1995). *Ley de Educación Superior N° 24.521*. Boletín Oficial de la República Argentina. URL: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24521>.
- (2000). *Ley de Protección de los Datos Personales N° 25.326*. Boletín Oficial de la República Argentina. URL: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326>.
- International Organization for Standardization (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. Geneva.
- (2015). *ISO 9001:2015 — Quality management systems — Requirements*. Geneva.
- LangChain (2024). *LangChain Documentation*. URL: <https://docs.langchain.com/>.
- Mankins, John C. (1995). *Technology Readiness Levels: A White Paper*. Inf. téc. Washington, DC: National Aeronautics y Space Administration (NASA).
- Ollama (2024). *Ollama Documentation*. URL: <https://ollama.com/>.
- Pressman, Roger S. y Bruce R. Maxim (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 9ª ed. New York: McGraw-Hill Education.
- Ramírez, Sebastián (2024). *FastAPI Documentation*. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- Russell, Stuart y Peter Norvig (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4ª ed. Hoboken, NJ: Pearson.
- Schwaber, Ken y Jeff Sutherland (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org. URL: <https://scrumguides.org/>.
- Wooldridge, Michael (2009). *An Introduction to MultiAgent Systems*. 2ª ed. Chichester: John Wiley & Sons.